Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 11: Primitivas

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Allá va, allá va, allá viene

¿Cuáles son todas las funciones $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ estrictamente crecientes y diferenciables tales que $\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x = f^2(x)$?

◦ Brindo por la primitiva y la derivada

Encuentre la función f definida por las siguientes condiciones:

$$f'(x) = \frac{1}{1-x^2}, \qquad f(0) = 0.$$

Con esto, esboce su gráfico.

◦ Escobillado y zapateo

Encuentren

$$\int \log(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{y} \qquad \int \arctan(x)\,\mathrm{d}x.$$